

INVESTIGACIÓN · TESIS F. RIETTA

Hallazgos de los Datos

Resultados de las series descargadas (FRED + Yahoo Finance)

Proyecto Macroeconomía y retornos del sector cobre en Chile (2004–2024)

Documento Hallazgos de los Datos

Formato Estilo Apple · sugerencias MIT (sans serif, índice, enlaces)

Hallazgos de disponibilidad de datos (paso F)

Ejecución real de la adquisición (src/data_acquisition.py) — fecha de corrida: ver git/log. **Todo lo de abajo se descargó y verificó efectivamente; no son supuestos.**

1. Período efectivo

- **2004–2024 es plenamente viable.** El retorno mensual de ANTO.L (anillo 1) cubre **2004-02 → 2024-12 = 251 meses**. Holgado para VAR/VECM/ARDL.
- El cuello de botella NO es la historia de las empresas (todas parten ≥ 2002), sino la **disponibilidad de las series locales del BCCh** (pendiente de descarga manual).

2. Macro global (FRED) — ☒ descarga automática OK

Variable	Código FRED	Cobertura verificada	Frecuencia
Cobre	PCOPPUUSD	1992 → 2026	Mensual
VIX	VIXCLS	1990 → 2026	Diaria
Fed Funds	FEDFUNDS	1954 → 2026	Mensual
Treasury 10Y	DGS10	1962 → 2026	Diaria
WTI (control)	DCOILWTICO	1986 → 2026	Diaria
USD/CLP	DEXCHUS	1981 → 2026	Diaria

3. Acciones (Yahoo Finance) — ☒ OK

Ticker	Empresa	Cobertura verificada
ANTO.L	Antofagasta plc	2000 → 2024
BHP	BHP Group	2000 → 2024
AAL.L	Anglo American	2000 → 2024

LUN.TO	Lundin Mining	2000 → 2024
TECK	Teck Resources	2002 → 2024
SQM	SQM	2000 → 2024
CAP.SN	CAP S.A.	2000 → 2024

Todas usan **Adj Close** (ajustado por dividendos/splits).

4. Problema detectado: IPSA por Yahoo ⚠

- El ticker ^IPSA de Yahoo **se trunca en 2019-06** (verificado). Los alternativos ^SPIPSA / SPIPSA.SN **no existen** en Yahoo.
- Solución:** descargar el IPSA desde el **BCCh** (si3.bcentral.cl) o la **Bolsa de Santiago** a data/raw/bcch_ipsa.csv. Ya quedó configurado así en config.py.

5. Pendiente de descarga MANUAL a `data/raw/` (BCCh / Cochilco / CMF)

Archivo esperado	Serie	Fuente
bcch_tpm.csv	Tasa de Política Monetaria	BCCh
bcch_imacec.csv	IMACEC (proxy PIB mensual)	BCCh
bcch_embi.csv	EMBI Chile / spread soberano	BCCh
bcch_ipc.csv	IPC / inflación	INE / BCCh
bcch_ipsa.csv	IPSA	BCCh / Bolsa Santiago
EE.FF. trimestrales	leverage, ROA, etc.	CMF (cmfchile.cl)

6. Validación econométrica con datos reales

- OE1 sobre el cobre real (2004–2024): **log-nivel** → **I(1)** (ADF p=0.013, KPSS rechaza), **retorno** → **I(0)** (ADF p=0.0001, KPSS no rechaza). Patrón esperado confirmado.

- Esto valida la doble vía: retornos $I(0)$ para impacto de corto plazo (OE2); niveles $I(1)$ para cointegración de largo plazo (OE3).

7. Datos guardados

En `data/interim/` (parquet):

- `raw_macro_global.parquet` — 6 series FRED globales.
- `raw_macro_local_fred.parquet` — USD/CLP.
- `raw_precios.parquet` — 7 acciones candidatas.